姓名：

学号：

学院：

上海科技大学

2022-2023 学年第 1 学期本科生期末考试卷 A（闭卷）

开课单位：生命学院

授课教师：池天、朱焕乎

考试科目：现代生命科学导论 B

课程代码：BIO1002

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**总分**
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一、单选题（每题仅有一个正确答案，分值为 1.5 分，共 60 分）

1. Which one below is **NOT TRUE**？
A) Evolution is the core theme of biology
B) Interactions are important in biological systems, from ecosystems to molecules.
C) Cell is an organism's basic unit of structure and function
D) Life requires the transfer and transformation of energy and matter
E) All above is true

2. 关于生命科学的用途，以下何者不正确

A) 减少农药，保护环境
B) 协助案件侦破.
C) 研发新的抗癌药物
D) 彻底解除全世界面临的粮食问题
E) 开发新的疾病诊断方法

3. 生命科学学习困难的主要原因不包括

A) 生物系统极端复杂
B) 生物学定律外有大量不规则的事件
C) 生命科学不是自然科学
D) 知识体系构架比较分散
E) 各分支学科间的联系看似松散/矛盾

4．以下哪种数据收集最接近于双盲实验
A) 现代生命科学导论 B 投票器系统对同学课堂回答问题的打分
B) 现代生命科学导论 B 讨论课同学相互打分
C) 同学针对现代生命科学导论 B 授课教师的期末课评
D) 现代生命科学导论 B 期末考试阅卷(老师能看到试卷上学生的名字)

5. 关于手性分子的解释以下哪项错误

A) 手性碳不会存在于环状分子中
B) 有底物/产物手性选择性的蛋白酶是生物手性分子产生的主要原因之一
C) 手性对映异构体通常物理化学性质非常接近
D) 多糖中的某些手性碳在其被糖苷酶水解后不再具有手性

6. 关于核糖核酸的叙述，以下何者
A) 核糖核酸在体内可以通过核糖与磷酸上的羟基聚合成长链分子
B) 脱氧核糖核酸与核糖核酸相比少了一个羟基，导致其无法形成高聚大分子
C) 核糖核酸的碱基主要有 G, A, C, U 四种。GC 或 AU 之间可以形成相对稳定的氢键
D) 如果一种酶可以高效特异地将所有碱基从核苷酸的核糖上切除，则一个双链 DNA 大分子将会变成两条高聚磷酸核糖链

7. 以下哪项自然现象似乎与氢键无关

A) DNA 碱基间的两两配对
B) 冬天湖面冰封，湖底依然有水
C) 甲烷的热值（燃烧产生的热量）50.07MJ/Kg 远大于一氧化碳（1.18MJ/Kg）
D) 水的比热远大于汽油（烷烃类）

8. 关于核糖核酸的叙述，以下何者
A) 核糖核酸在体内可以通过核糖与磷酸上的羟基聚合成长链分子
B) 脱氧核糖核酸与核糖核酸相比少了一个羟基，导致其无法形成高聚大分子
C) 核糖核酸的碱基主要有 G, A, C, U 四种。GC 或 AU 之间可以形成相对稳定的氢键
D) 如果一种酶可以高效特异地将所有碱基从核苷酸的核糖上切除，则一个双链 DNA 大分子将会变成两条高聚磷酸核糖链

9.以下论述哪项**不正确**

A) 血细胞表面糖蛋白的糖链决定了人类的血型
B) 某些细胞器如溶酶体和过氧化物酶体，只有单层膜
C) 细胞膜对亲水的大分子如葡萄糖而言是无法自由穿过的
D) 细胞膜上的蛋白由位于细胞膜附近的核糖体直接合成得到
E) 膜定位的核糖体通常定位在粗面内质网上

10. Cells are _____.

A) limited in size to 200 and 500 micrometers in diameter
B) characteristic of prokaryotic and eukaryotic organisms
C) characteristic of eukaryotic but not prokaryotic organisms
D) only found in pairs, because single cells cannot exist independently

11. 科学家发现细胞核在细胞内的位置往往是固定的。而当线虫、果蝇及小鼠 *Syne* 基因突变时，细胞核不再定位于固定的位置而会各处浮动。科学家进一步发现该基因编码一类非常长的“铰链”蛋白，一头固定于细胞骨架，另一头与一个定位在核膜上的 SUN 蛋白结合。同一细胞内往往有多条 Syne 基因编码的蛋白链存在。根据以上信息，对 Syne 蛋白的合理推测**不包括**

A) *Syne* 基因在真核生物中保守
B) *Syne* 基因编码的蛋白负责确定细胞核在胞内的位置
C) 如果破坏 Syne 蛋白在核膜上的结合蛋白 SUN，细胞核的胞内定位同样可能不再固定
D) Syne 基因可以看作是一类膜蛋白

12. 柠檬酸循环（TCA cycle）中

A）可以进一步利用糖酵解产生的乙酰辅酶 A
B) 乙酰辅酶 A 作为净反应物被消耗，而其他代谢物如柠檬酸或草酰乙酸等总量不变
C) 反应得到的 FADH2 或 NADH 可以作为氧化磷酸化的底物用于产生 ATP

D) 由于该循环在线粒体中进行，因此有些小分子亲水代谢物不能自由进入细胞质
E) 该循环需要消耗大量的氧气用于接收电子

13. 某个定位于细胞膜上酶可以利用 1 分子 ATP，把胞质内的小分子 A 分解为 B 和 C。以下哪种说法不正确

A) 该分解反应为产能反应
B) 小分子 A 为该酶的底物
C) 小分子 X 可以结合该酶的胞外区域，影响该酶的蛋白构象，导致其无法结合底物小分子 A，则 X 为该酶的竞争性抑制剂
D) 小分子 B/C 可能作为一种第二信使，参与胞内信号转导

14. What's the KEY challenge for continues glycolysis without following oxidative phosphorylation

A) Too few ATPs generated
B) The energy efficiency is low
C) No CO2 production
D) The exhaustion of NAD+

15. cAMP 能被作为第二信使参与信号转导，以下哪条信息不正确

A) 胞内正常的 cAMP 浓度很低
B) cAMP 可以自由穿过细胞膜，在细胞器间传递信息
C) cAMP 环化酶（用于合成 cAMP 的酶）的活性收到细胞膜受体的调控
D) cAMP 可以被迅速水解为 AMP，从而终止信号
E) 以上均正确

16.When a neuron responds to a particular neurotransmitter by opening gated ion channels, the neurotransmitter is serving as which part of the signal pathway?

A) relay molecule
B) Transducer
C) respond molecule
D) signal molecule

17. A major group of G protein-coupled receptors contains seven transmembrane α helices. The amino end of the protein lies at the exterior of the plasma membrane. Loops of amino acids connect the helices either at the exterior face or on the cytosol face of the membrane. The loop on the cytosol side between helices 5 and 6 is usually substantially longer than the others.
The coupled G protein most likely interacts with this receptor _____.

A) at the NH_3 end
B) along the exterior margin
C) at the loop between H5 and H6
D) at the COO— end

18. 遗传变异发生在基因组上不包括
A) 单碱基突变
B) 碱基序列插入
C) 碱基序列缺失
D) 染色体片段缺失
E) DNA 甲基化

19. In a hypothetical environment, fishes called pike-cichlids are visual predators of large, adult algae-eating fish (in other words, they locate their prey by sight). The population of algae-eaters experiences predatory pressure from pike-cichlids. Which of the following is **least likely** to result in the algae-eater population in future generations?
A) selection for nocturnal algae-eaters (active only at night)
B) selection for algae-eaters that become sexually mature at smaller overall body sizes
C) selection for drab coloration of the algae-eaters
D) selection for larger female algae-eaters, bearing broods composed of more, and larger, younger offspring

20. Male frogs give calls that attract female frogs to approach and mate. Researchers examined mating calls of closely related tree frogs in South America. If reinforcement is occurring, what would you expect if you compare the calls of the two species in zones of sympatry versus zones of allopatry?
A) Calls would be more similar in areas of sympatry.
B) Calls would be about the same in both areas.
C) Calls would be more different in areas of sympatry.
D) None of above

以下为池天试题

21. 有关免疫系统，哪个错？
A) 由免疫器官、细胞、分子、原子 4 大成分构成。
B) 有防御、自稳、监控三大功能
C) 有皮肤屏障、先天免疫、后天免疫 3 大防线
D) 巨噬细胞、淋巴细胞分别属于先天、后天免疫

22. 有关生殖：
A）卵巢有约 1000 个初级卵母细胞
B）初级卵母细胞停留有丝分裂前期，性成熟后(15 岁)进入减数分裂。
C）睾丸里不存在干细胞
D）以上都错

33. Griffith 的“细菌转化实验”表明：
A) 有些老鼠能抵抗有害细菌的进攻
B）加热能杀死细菌， 但不能破坏其遗传物质
C) 老鼠受无害菌感染后，能产生对有害菌的免疫力
D）遗传物质是核酸

24. 关于遗传学里程碑， 哪个错？
A）1866 年， Mendel 通过研究果蝇，提出基因的概念，创立经典遗传学。
B）1910 年，Morgan 将基因定位于染色体

C）1944 年，Avery 证明基因的化学实质是 DNA
D）1953 年， Watson-Crick 揭示 DNA 结构，创立分子生物学。

25.关于 DNA 复制，哪个错？
A）一般由 replication origin 开始合成。
B）需要多种酶的密切配合
C）保真性低，容易发生突变
D）前导链和滞后链，DNA 合成的方向相反，

26.关于核小体，哪个正确？
A）主要功能之一是包装 DNA.
B）既能抑制也能促进基因表达，但后者必须由特殊的组蛋白 (histone variants)来执行。
C）在体内，游离的 DNA 和 组蛋白自发组成核小体。
D）由 DNA 和 8 种组蛋白组成。

27. 关于人类基因组，哪个错？
A）有 20 万个蛋白编码基因，远超过线虫、跳蚤等低等生物。
B）有 30 亿个碱基，远超过线虫、跳蚤等低等生物
C）含大量“寄生虫”
D）与大猩猩的基因组差别仅 1%

28. 转录 DNA 需要：
A）DNA 聚合酶
B）脱氧核苷酸
C）连接酶
D）转录因子

29. 关于剪接：
A）可与转录同时进行
B）需“剪接复合物” 催化
C）剪接蛋白可通过核小体募集到靶基因
D）以上都对

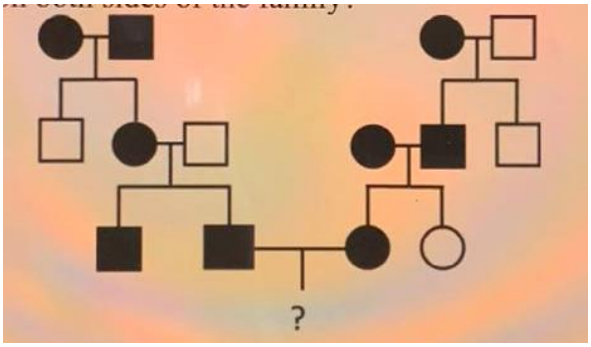
30. 关于印迹基因，哪个错？
A）只在父本或母本等位基因表达
B）与胚胎、形态发育有关
C）“印迹”的化学实质是组蛋白的甲基化
D）印迹能抵抗早期胚胎发育时发生的表观遗传重编程，但在随后的配子发育过程中被清除。

31. 人类基因组计划:
A）1988 年提出，旨在测序人类全部基因
B）2001 年，完成第一稿序列。
C）催生了基因组学，即用高通量技术研究基因结构和功能，并用生物信息工具分析“大数据”
D）以上都对

32. 人类基因组结构，哪个错：
A）编码基因（包括 intron）序列占基因组 26%
B）近半数编码基因功能完全未知
C）跳动子也叫自私基因
D）exon 与猴的同源性低，intron 则高

33. 关于基因组中的跳动子，哪个对？
A）其生理功能多不完全清楚
B）有多种，其中有的可多达百万 copy
C）可发生跳动而破坏基因组结构
D）以上都对

34.



已知病人（黑色）的基因有显性突变。请问最下面的后代（问号）发病概率？

A) 3/4
B) 7/8
C) 5/6
D) 8/9

35. 关于转基因，哪个错？
A) 其技术是将外源基因注射到生物体内，外源基因随机整合到基因组里。
B) 转基因不能稳定遗传
C) 转基因食品的安全性尚有争议
D) 转基因可改变生物的性状

36. 关于“突变连锁反应”：

A）用于控制有害生物
B）原理是通过基因编辑，将突变引入病虫，并在其群体中扩散

C）目前未广泛应用
D）以上都对

37.关于 20 世纪医学，哪个错？

A）鉴定了 3 万种疾病，治愈 1 万种
B）使人类平均寿命从 30 岁提高到 65 岁
C）研发了多种诊疗手段，包括 CT,抗菌素、器官移植
D）中医在中国依然影响巨大

38.关于抗体，哪个错？
A）是后天免疫的精准武器
B）能中和毒素、凝聚毒素、促进巨噬细胞吞噬细菌、
C）由 T 细胞分泌
D）如果靶向自身组织，会导致自身免疫病

39. 关于生态学，哪个错？
A） 其概念由一位日本科学家提出
B） 研究个体、群体、群落、生态系统、生物圈这 5 大层次的运动规律
C） 其核心是研究生物与环境的相互作用
D） 目前，多数生态学家认为，人类活动造成了气候变热。

40. 共生不包括：

A）寄生
B）互惠
C）共栖
D）竞争

二． 问答题：每题 20 分，请详细给出解答过程和理由。

1. 某研究者发现，当环境营养充沛时某蠕虫 A 在群居时的发育速度要比比单独生长时更快。他们进一步验证表明，该现象的主要原因是当环境营养充沛时，A 体表会分泌出一种亲水性物质 S，该物质浓度越高，则加速 A 的生长的效果越好。而破坏了 A 头部感觉神经元上的 GPCR 受体 X 后，A 就无法受到 S 生长的加速作用的影响。研究者利用蛋白酶和核酸酶处理物质 S，都无法阻断其促进 A 发育的活性。而煮沸加热后 S 加速发育的活性消失。最后，研究者发现该物质 S 并不能有效增加与 A 亲缘关系较近，且进食类似食物的另一蠕虫 B 的发育速度。

问 1： 该物质 S 的化学性质更有可能是蛋白质、核酸、寡糖类、甘油酯、小分子代谢物中的哪些？为什么？（6）

问 2： GPCR 受体 X 在该物质 S 调控发育中可能扮演什么样的角色？（7）

问 3：从进化的角度而言，试提出一种假说，解释该物质 S 对物种 A 的生长优势。（7）

2. 对中医理论， 有 2 种观点：1）与现代医学格格不入，必然会被淘汰； 2）与现代医学属于不同体系，有独到优势，可以共存、取长补短。你怎么认为？理由是什么？